LAPORAN PRAKTIKUM

TUGAS TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II



Anggota Kelompok

NAMA : **M.Romzi (25782015)**

: Muhammad Daffa Al Barru (25782017)

: Muhammad Khoiru Nizar (25782018)

: Raffi Maulana Abdillah (25782021)

PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

KELAS : 3A

DOSEN PENGAMPU :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN

KOTA BANDAR LAMPUNG

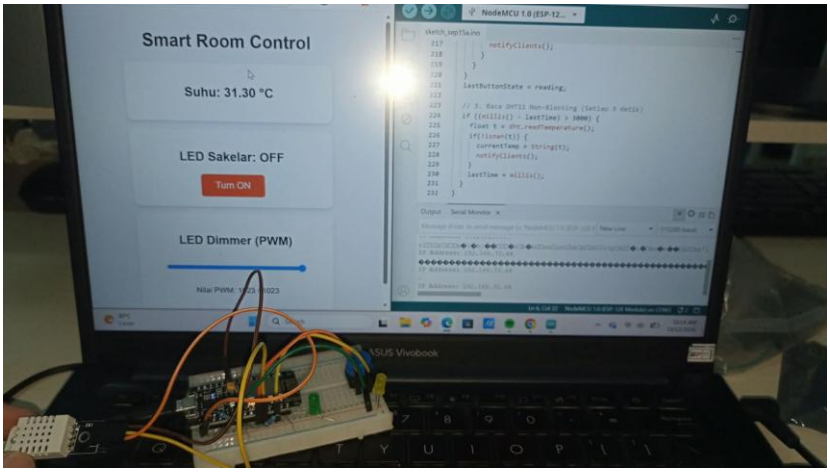
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2026/2027

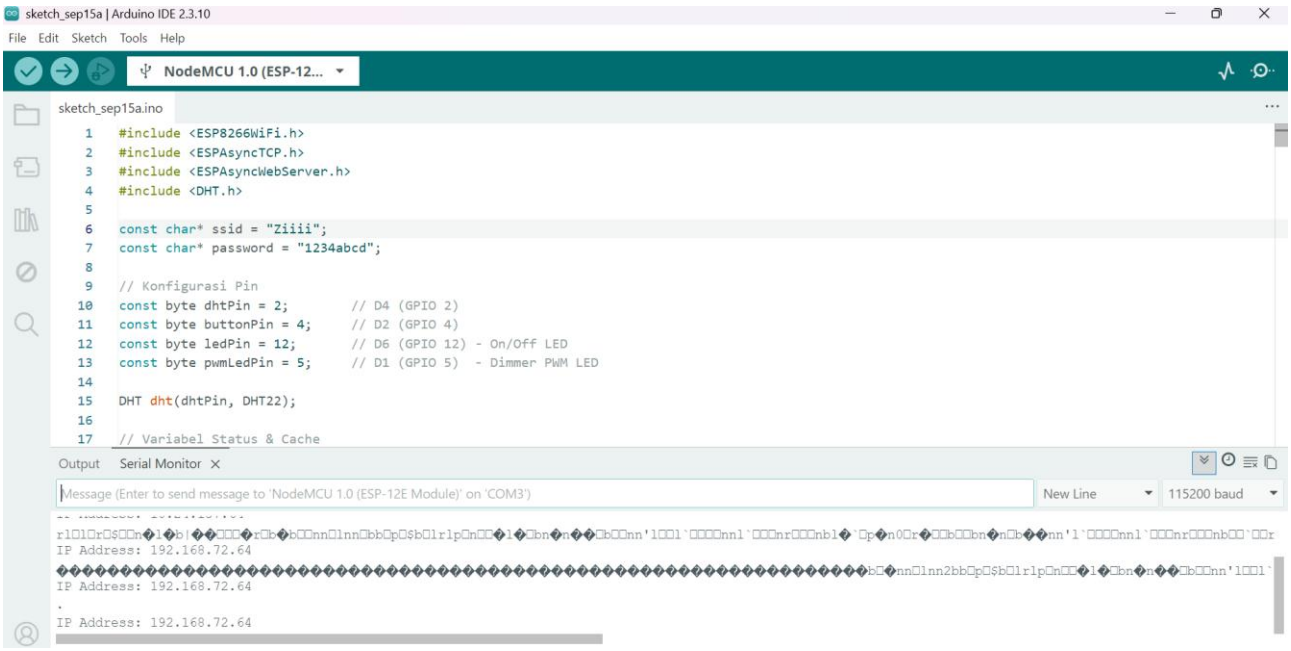
4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

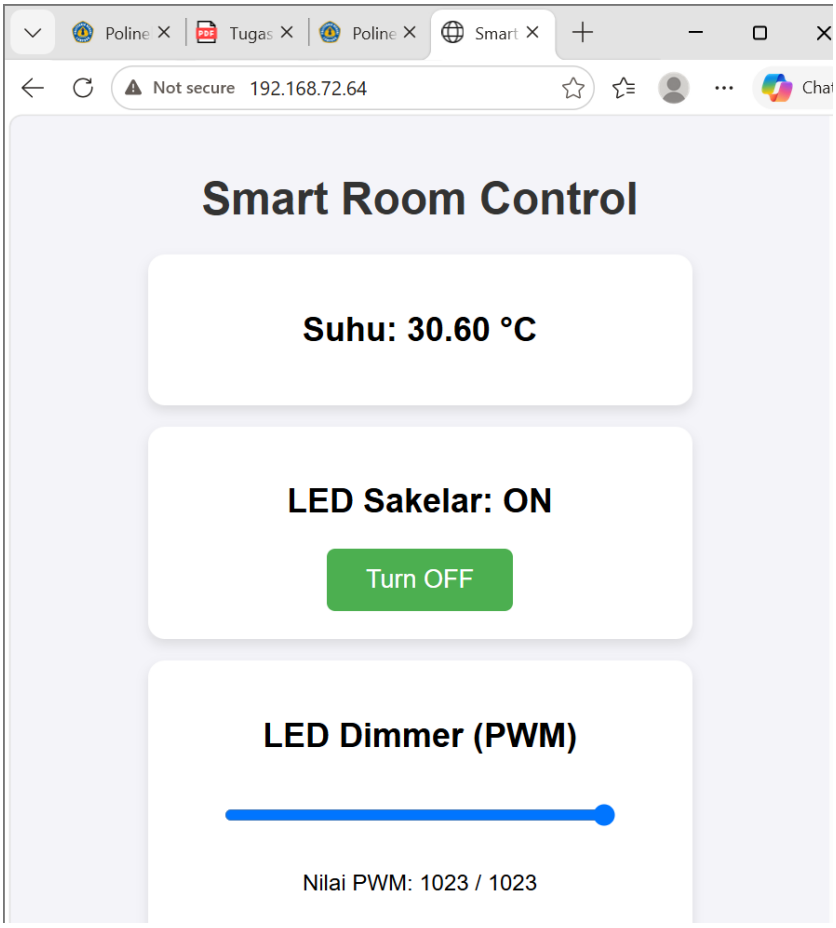
Sinyal Digital (*ON/OFF*) sangat berguna, namun bagaimana jika Anda ditugaskan merancang antarmuka penyesuai intensitas redup-terang lampu (*Dimmer*) dari *smartphone*?

Skenario Proyek (*Smart Lighting*): Anda akan mengeksplorasi penggunaan modulasi sinyal listrik analogWrite() (atau dikenal dengan fitur PWM) dan memadukannya dengan teknologi masukan elemen *Slider / Range* dari HTML5.



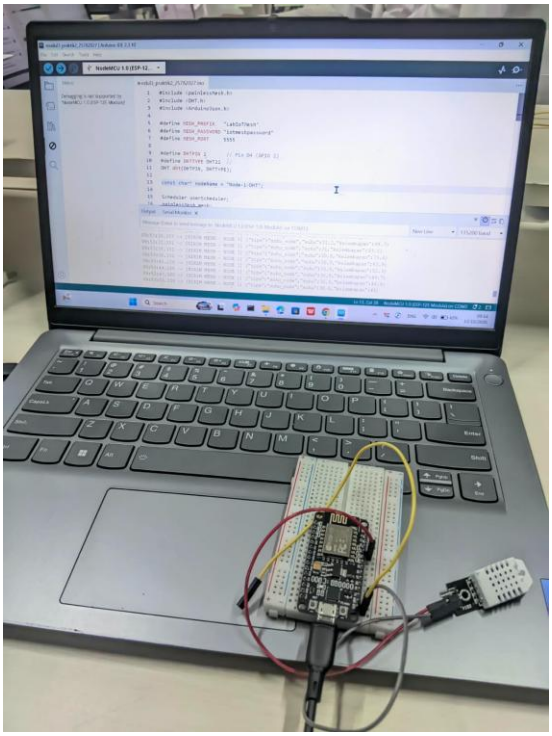
- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End):**
    i. Modifikasi desain kerangka web HTML Anda. Sisipkan elemen input *Slider* HTML. *(Hint sintaksis: <input type="range" min="0" max="1023" id="pwmSlider" onchange="sendPWM(this.value)">)*
    ii. Buat sebuah fungsi JavaScript bernama sendPWM(value) yang akan mengirimkan paket *string* teks berformat khusus (misalnya "pwm,512") ke NodeMCU melalui *websocket*.
    iii. Pada ruang fungsi C++ handleWebSocketMessage() di sisi server (NodeMCU), pecah (*parsing*) atau periksa string tersebut menggunakan fitur deteksi *substring* atau bahasa pemrosesan C++ lainnya.
    iv. Jika Server NodeMCU sukses mendeteksi dan mengambil angka murninya, panggil fungsi aktuator analogWrite(pinLED, nilaiPWM) untuk secara elegan meredupkan atau menerangkan LED LED fisik secara seketika sesuai gesekan layar Anda!

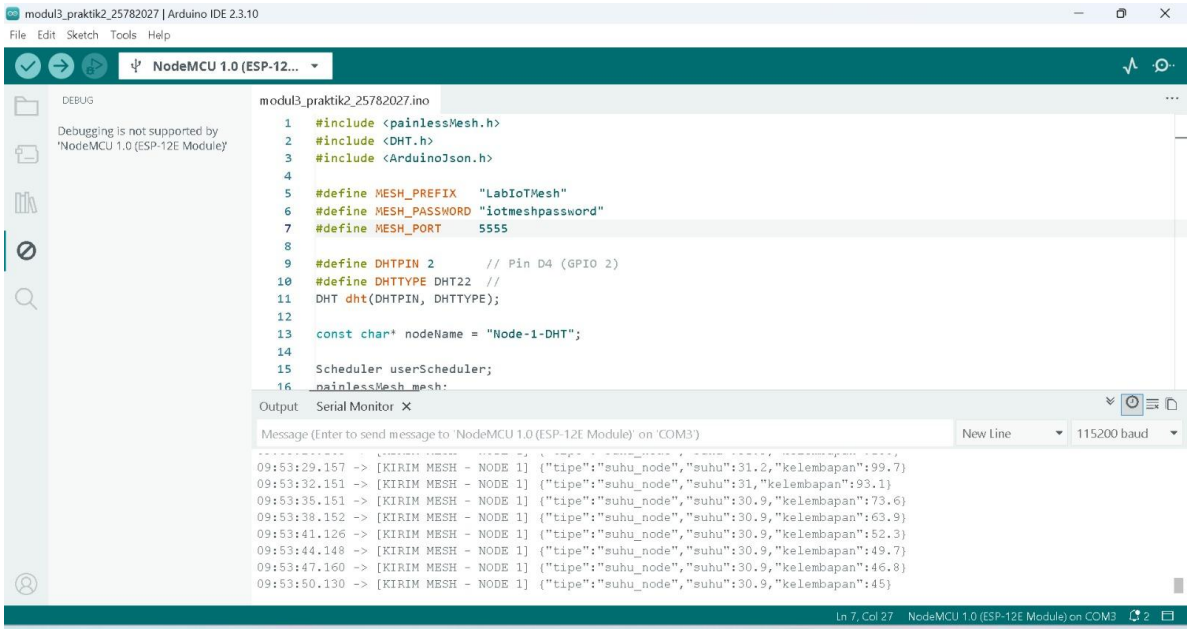

sketch_sep15a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_sep15a.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <DHT.h>
const char* ssid = "Ziiii";
const char* password = "1234abcd";
// Konfigurasi Pin
const byte dhtPin = 2; // D4 (GPIO 2)
const byte buttonPin = 4; // D2 (GPIO 4)
const byte ledPin = 12; // D6 (GPIO 12) - On/Off LED
const byte pwmLedPin = 5; // D1 (GPIO 5) - Dimmer PWM LED
DHT dht(dhtPin, DHT22);
// Variabel Status & Cache
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
IP Address: 192.168.72.64
IP Address: 192.168.72.64
IP Address: 192.168.72.64


Poline
Tugas
Poline
Smart
Not secure 192.168.72.64
Smart Room Control
Suhu: 30.60 °C
LED Sakelar: ON
Turn OFF
LED Dimmer (PWM)
Nilai PWM: 1023 / 1023

5.7 Tugas: Sistem Telemetri & Otomasi Terdistribusi Berbasis painlessMesh

Node 1



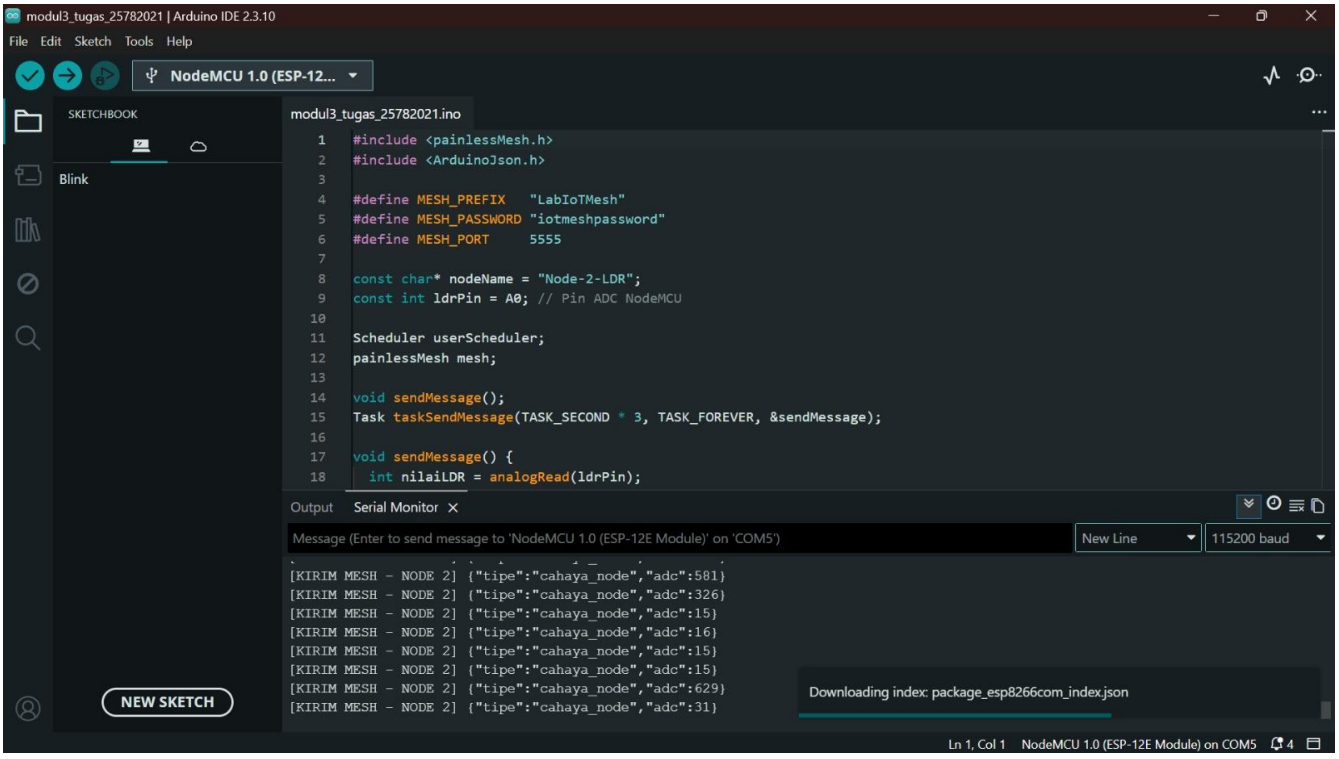


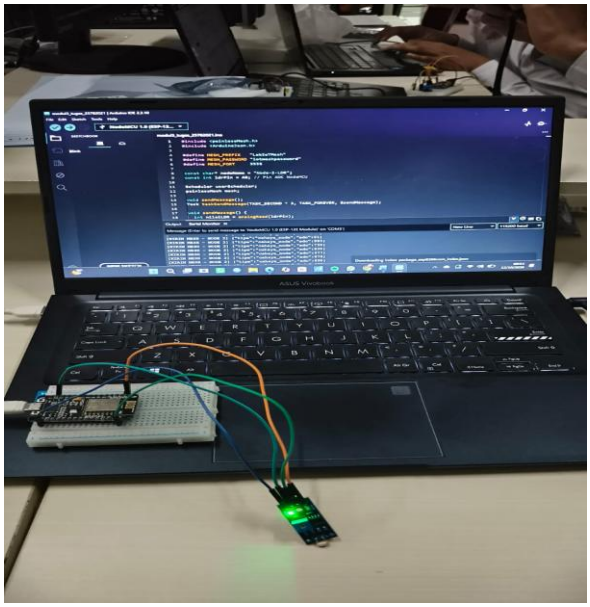
Node 1 (Sensor DHT):

- **Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka DHT.h setiap 3 detik.**
- **Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:**

{"tipe":"suhu_node","suhu":29.4,"kelembapan":65.0}

NODE 2 :



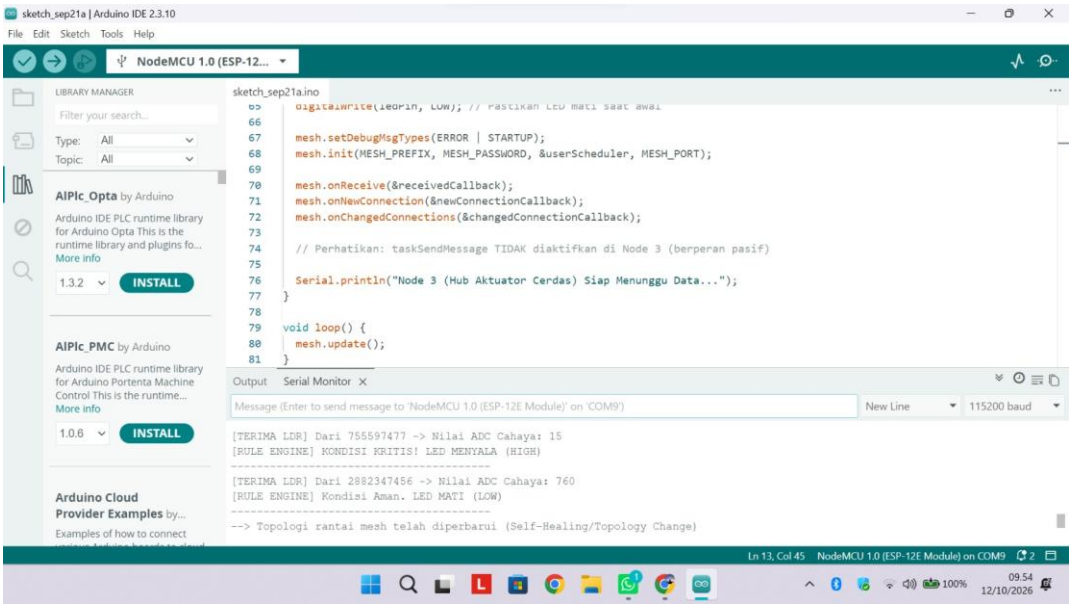


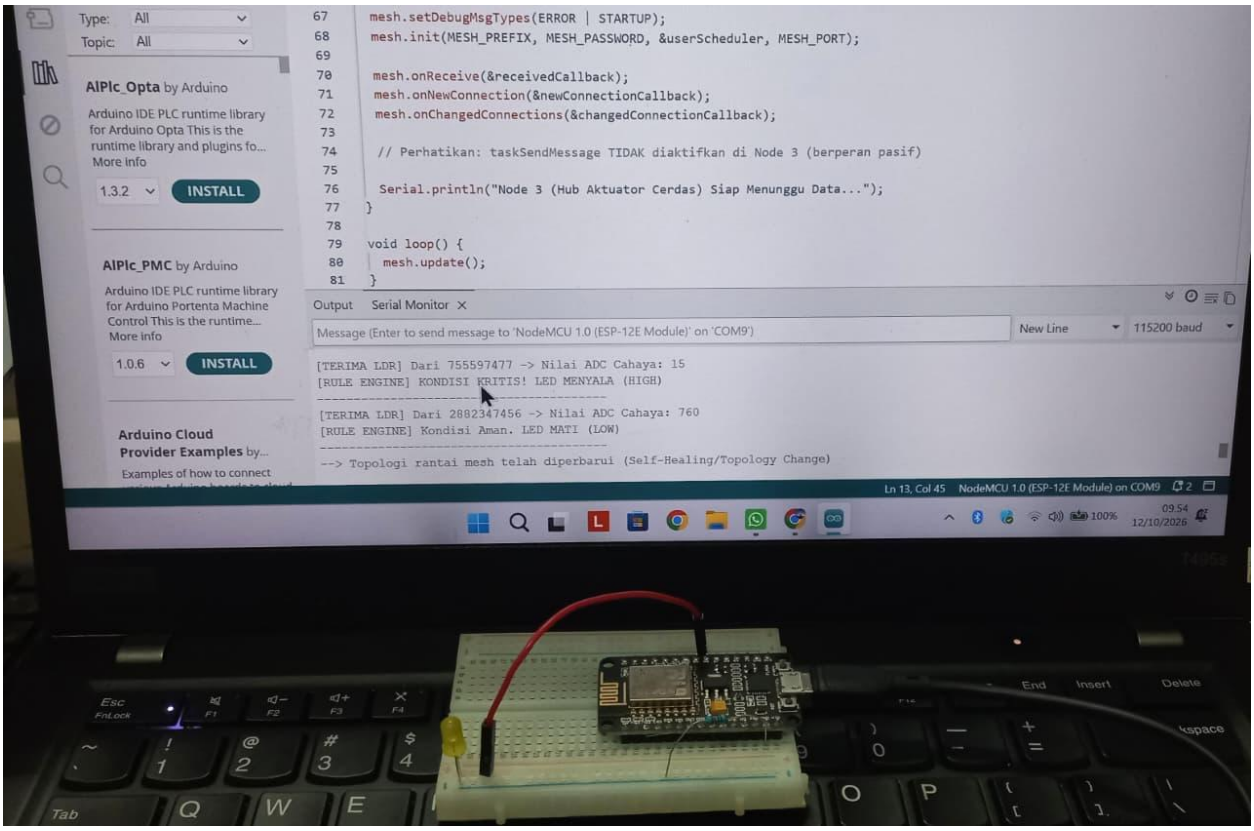
Node 2 (Sensor LDR):

- **Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.**
- **Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:**

{"tipe":"cahaya_node","adc":420}

NODE 3 :





i. **Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):**

- **Nonaktifkan taskSendMessage pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).**
- **Pada fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg):**
  - **Gunakan pustaka ArduinoJson (JsonDocument / StaticJsonDocument<200>) untuk membedah string JSON masuk.**
  - **Evaluasi kondisi *Rule Engine*:**
    - **JIKA data suhu dari Node 1 bernilai di atas 31.0 Celcius ATAU nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai di bawah 300 (kondisi gelap), nyalakan LED (digitalWrite(ledPin, HIGH)).**
    - **Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, matikan LED (digitalWrite(ledPin, LOW)).**